2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

İki boyutta atış hareketinde hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı hareket boyunca değişir.

Yatay atılan bir cisim için tepe noktasında hız ile ivme vektörleri arasındaki açıyı belirtiniz.

2 — 15 puan

Yatay zemindeki bir sandığa uygulanan yatay kuvvet 0'dan 40 N'a kadar artırılmış, sandık 40 N'da harekete geçtikten sonra 32 N kuvvetle sabit hızla hareket etmiştir.

Maksimum statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti değerlerini belirleyiniz.

3 — 15 puan

Aynı şekil ve büyüklükteki iki küreden demir olanın kütlesi tahta olanın kütlesinden büyüktür.

Hava ortamında yeterince yüksekten bırakıldıklarında hangi kürenin limit hızının daha büyük olacağını matematiksel modelle açıklayınız.

4 — 15 puan

Çembersel yörüngede dolanan bir cismin herhangi bir andaki çizgisel hız vektörünün yönü nasıldır?

Yarıçap vektörü ile hız vektörü arasındaki geometrik ilişkiyi belirtiniz.

5 — 10 puan

Yarıçapı 2 metre olan dairesel bir pistte 6 m/s sabit çizgisel süratle koşan 60 kg kütleli bir koşucu bulunmaktadır.

Koşucunun merkezcil ivmesini ve ona etki eden merkezcil kuvveti hesaplayınız.

6 — 10 puan

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hızı 2 katına çıkarılırken yörünge yarıçapı yarıya indirilmektedir.

Bu değişimler sonucunda merkezcil ivmenin kaç katına çıkacağını işlemle gösteriniz.

7 — 10 puan

Aralarındaki uzaklık d olan +q ve +4q yüklü iki noktasal cisim birbirine F kuvveti uygulamaktadır.

Yükler arasındaki uzaklık 2d yapılırsa aralarındaki elektriksel kuvvet kaç F olur?

8 — 10 puan

Bir elektroskobun topuzuna yüklü bir cisim yaklaştırıldığında yapraklarının açılması elektrik alan etkileşimidir.

Elektrik alan çizgilerinin pozitif ve negatif yüklerdeki yönlerini ve çizgilerin sıklığının ne anlama geldiğini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....